Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

MESTRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E SISTEMAS
ANÁLISE DE REQUISITOS

AULAS PRÁTICAS 25/26

PROJECTO – FASE II

O objectivo final deste Projecto é a análise de requisitos para o desenvolvimento de um produto de software dividido em três fases. A Fase I compreende:

Entrega do documento com a **escrita dos casos de uso**, derivação do correspondente **diagrama UML de casos de uso** e análise UX e primeira versão do protótipo funcional.

1. Tarefas

A partir do documento de visão e âmbito, de entre as *features* consideradas para a primeira "release" da aplicação, selecionar as mais relevantes ("core features") e maioritariamente aquelas que implicam algum grau de interação entre o sistema e o utilizador (requisitos de utilizador).

Cada uma destas features descreve um caso de uso, ou eventualmente um conjunto de casos de uso relacionados (e.g. criar, modificar, eliminar registos). Para traduzir estas *features* num conjunto de requisitos funcionais, cada uma delas deve ser cuidadosamente analisada, em conjunto com os diagramas SD do modelo IStar

.

1.1 Diagramas de caso de uso (DCU)

Nesta tarefa, a partir dos requisitos identificados no documento de visão, construir a primeira versão do diagrama de casos de uso.

1. Validar as "features" da visão e âmbito. Fechar o âmbito na primeira "release", desde que o trabalho inclua no **mínimo 3 features e casos de uso derivados** (MVP).

2. Validar o modelo SD.

3. Derivar os correspondentes elementos para o **Diagrama de Casos de Uso**.

4. **Especificar** (escrita) os casos de uso de acordo com o "template" disponibilizado.

1.2 Entrevista para levantamento de requisitos

Nesta tarefa pretende-se obter uma especificação completa dos requisitos de utilizador, a partir de uma **entrevista com um stakeholder relevante**.

Para este efeito, sugerem-se os seguintes passos:

- Identifique claramente os casos de uso (o nome do caso de uso é normalmente formado por "verbo+objecto", e.g. "Registar o cliente").
- **Selecione o caso de uso que considera mais relevante**.
- Deve preparar cuidadosamente as perguntas e para cada caso de uso, recolher informações sobre:
    - pré-condições
    - pos-condições
    - Fluxo de eventos (sequência de passos do caso de uso)
    - Excepções. Cenários alternativos e sequência de passos
    - Requisitos de qualidade: desempenho, fiabilidade, usabilidade,
    - Regras de negócios aplicáveis.

Deve seguir o guião disponibilizado em https://www.nngroup.com. Após a realização da entrevista, voltar a analisar os casos de uso.

- Guião de Entrevistas

https://www.nngroup.com/articles/interview-guide/

https://www.nngroup.com/articles/stakeholder-interviews/

1.3 Levantamento e Análise UX.

Deverá também ser apresentado um protótipo de baixa fidelidade - sugere-se a utilização de ferramentas como figma, ou outra à escolha, que permitam a interação com utilizador e posterior desenvolvimento para testes de usabilidade.

A especificação de requisitos de interface e experiência de utilizador deve obedecer a um processo **UX**: Formar a intenção, Formar o objetivo, especificar ação, executar ação, percecionar estado do ambiente, interpretar estado do ambiente, avaliar o resultado (https://www.nngroup.com/).

Deve apresentar (seguir a ficha prática #02):

- Análise SWOT e Matriz de Impacto-Esforço

- Definição de uma "persona"

  https://www.nngroup.com/articles/persona/

  https://www.nngroup.com/articles/persona-types/

- storyboard

  https://www.nngroup.com/articles/storyboards-visualize-ideas/
  https://media.nngroup.com/media/articles/attachments/Storyboard-Template.pdf

- Wireframe ou protótipo funcional de baixa fidelidade

  https://www.nngroup.com/articles/ux-prototype-hi-lo-fidelity/

  Pode escolher livremente qualquer ferramenta para criação do wireframe.

1.4 Documentação

Deve submeter:

- Especificação de casos de uso - *Template* da fase II

- Entrevista

- Diagrama UML de casos de uso;

- Documentação resultante do Levantamento e Análise UX.

- Documentação atualizada da fase I (V2.0)

2. Calendário

- **6 Novembro de 2024**
    - Entrega da documentação;
    - Apresentação e defesa.

3. Regras

- A entrega de toda a documentação deve ser feita via *moodle*.
- Cotação: 30 % do valor do Projecto.